

Repaso de Parcial

Sistemas Operativos

1. Bash

Ejercicio 1

Pedirle al usuario que ingrese una extensión de archivo (ej: txt, sh, csv). Mostrar todos los archivos con esa extensión en el directorio actual y guardar el resultado en /tmp/listado.txt con permisos de lectura solo para el propietario. Ejecutar el script en background.

Ejercicio 2

El script debe pedir un directorio al usuario y contar cuantos archivos .txt, .sh y .log existen en ese directorio. Mostrar el conteo de cada uno por pantalla.

Ejercicio 3

El script pide al usuario una extensión origen y una extensión destino. Renombrar todos los archivos con la extensión origen en el directorio actual, cambiandoles la extensión a la destino. Mostrar cuántos archivos fueron renombrados.

2. Procesos con fork()

Ejercicio 1

Escribir un programa en C donde el proceso padre crea tres hijos con tres llamadas a fork(). Solo el tercer hijo debe imprimir su PID.

Ejercicio 2

El proceso padre crea un hijo, espera con wait() a que termine, y recién entonces crea un segundo hijo. Cada hijo imprime en qué orden fue creado. El padre no imprime nada.

3. Planificación

	llegada	duración
P1	2	10
P2	0	6
P3	3	8
P4	3	2

Context switch: 0.1 | Desempate: orden lexicografico

Representar la planificación en un diagrama de Gantt con:

1. SJF expropiativo
2. FIFO
3. Round Robin (q=5)

4. Semáforos y Sincronización

En una carrera de Fórmula 1, 10 autos compiten por el campeonato. Cada auto debe realizar obligatoriamente una parada en boxes durante la carrera: el auto corre en pista, entra a boxes, el equipo de mecánicos cambia las ruedas y luego el auto reabastece combustible y vuelve a pista. El problema es que hay un único equipo de mecánicos, por lo que solo un auto a la vez puede cambiar las ruedas. El primero en volver a pista después de su parada gana la carrera.

Se pide:

- Identificar los threads principales y las tareas de cada uno. Utilizar las siguientes primitivas: **correrEnPista()** **entrarABoxes()** **cambiarRuedas()** **reabastecerCombustible()** **volverAPista()** **ganarCarrera()**
- Hacer el pseudocódigo completo sincronizando con semáforos.
- Identificar la sección crítica si existiera y detallar la inicialización de los semáforos.

5. Administración de Memoria

Recordar: $1024 = 2^{10}$ | $1\text{KB} = 2^{10}$ bytes | $1\text{MB} = 2^{20}$ bytes | $1\text{GB} = 2^{30}$ bytes

Ejercicio 1

Un sistema operativo gestiona la memoria de un servidor web. El servidor tiene 8GB de RAM y utiliza una arquitectura de 32 bits. El administrador decide configurar el sistema con frames de 2KB. Actualmente

está corriendo un servicio que ocupa 7500KB. Calcular cuántos bits se usan para identificar el frame en una dirección física y qué espacio está siendo desperdiciado por el servicio.

Ejercicio 2

Un sistema operativo utiliza una arquitectura de 32 bits con 16GB de memoria principal. El sistema utiliza páginas de 8KB. Ingresan dos procesos: el proceso X ocupa 23500KB y el proceso Y ocupa 41000KB. Determinar la cantidad de bits destinados al offset, la cantidad de bits destinados al número de página en una dirección física, y la fragmentación interna de cada proceso.